

Reporte de Ejecución del Proyecto

Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente (SGII)
para Cadena de Retail Regional

Materia: IT Project Management

Unidad II: Project Execution

Grupo: 8A / 8B / 8C

Profesor: Luis Humberto Cruz Aguilar

Fecha: 30 de junio de 2026

Alumno: Jose Manuel Ortiz Medrano

Resumen Ejecutivo

El presente reporte documenta el proceso de ejecución del proyecto **Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente (SGII)** para una cadena de retail regional con 5 sucursales, durante sus primeras cuatro semanas de desarrollo. El proyecto, con un presupuesto de \$35,000 USD y una duración planificada de 12 semanas, enfrentó cinco eventos significativos durante la reunión de revisión de la Semana 4.

El análisis mediante Earned Value Analysis (EVA) revela que el proyecto se encuentra con un CPI de 0.70 y un SPI de 0.73, indicando sobrecosto y retraso respecto a la línea base. Se procesaron cinco solicitudes de cambio formal (CR-001 a CR-005) siguiendo la metodología de seis pasos de Heagney (2012), resultando en un plan actualizado con un presupuesto revisado de \$39,522 USD.

A pesar de las desviaciones, el sistema se entregó funcional con todos los módulos operativos, el modelo de ML alcanzó un MAPE del 13.8%, y las pruebas UAT mostraron un 94% de aceptación. El proyecto se considera exitoso con desviaciones controladas.

Introducción

El Project Management Institute (PMI) define un proyecto como "un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único" (PMBOK, 2021). En la gestión de proyectos de TI, la fase de ejecución representa el momento donde el plan se convierte en acción, y donde la capacidad de respuesta ante desviaciones determina el éxito o fracaso.

Heagney (2012) enfatiza que el control de proyectos no es un ejercicio de poder, sino de información: "control es el acto de comparar el progreso contra el plan para que se puedan tomar acciones correctivas cuando ocurre una desviación" (p. 114). Esta definición fundamenta el presente reporte.

El reporte se estructura en tres secciones: (1) Documentación de Gestión de Proyectos de TI, con datos de rendimiento, solicitudes de cambio y plan actualizado; (2) Documentación del Progreso, con justificación de técnicas analíticas; y (3) Análisis del Escenario de los cinco eventos de la Semana 4.

Project Charter

Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente (SGII) para Cadena de Retail Regional

Materia: Gestión de Proyectos de TI
Profesor: Ing. Luis Humberto Cruz Aguilar
Grupo: 8A / 8B / 8C — Ingeniería en Sistemas, 8.º Semestre
Fecha de elaboración: 29 de junio de 2026
Referencia normativa: PMBOK® Guide (7.ª edición) / Heagney, Fundamentals of Project Management (4.ª ed.)

1. Sección de Identificación (Identification Section)

Campo	Valor
Nombre del proyecto	Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente (SGII) para Cadena de Retail Regional
ID del proyecto	SGII-RETAIL-2026-001
Fecha de aprobación del Charter	7 de julio de 2026
Patrocinador (Sponsor)	Lic. María Fernanda Gutiérrez — Directora de Operaciones, Comercializadora Regional del Norte S.A. de C.V.
Project Manager	Ing. Carlos Alberto Ramírez López, PMP
Cliente principal	Gerencia de Logística y Cadena de Suministro — Comercializadora Regional del Norte S.A. de C.V.
Versión del documento	1.0

2. Descripción General del Proyecto (Overview of the Project)

El proyecto SGII consiste en el diseño, desarrollo e implantación de una aplicación web empresarial orientada a la gestión inteligente de inventarios para una cadena de retail regional que opera cinco sucursales distribuidas en tres estados del norte del país. Actualmente, la organización gestiona sus inventarios de forma semimanual mediante hojas de cálculo y un sistema legado con más de diez años de antigüedad, lo que provoca quiebres de stock frecuentes, sobreinventario de productos de baja rotación, diferencias de hasta un 18 % entre el inventario físico y el registrado, y una incapacidad operativa para anticipar picos de demanda estacional.

El SGII integrará un **frontend SPA desarrollado en React con TypeScript**, que ofrecerá dashboards interactivos, gestión de productos, control de entradas y salidas, transferencias entre sucursales y reportes exportables. El **backend se construirá sobre Django 5 con Django REST Framework (DRF)**, exponiendo una API RESTful que centralizará la lógica de negocio y la capa de persistencia. Como motor de base de datos se empleará **PostgreSQL 16**, aprovechando sus capacidades de concurrencia, integridad referencial y extensiones analíticas. Todo el sistema se desplegará en contenedores **Docker** orquestados mediante **Docker Compose**, garantizando portabilidad y consistencia entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción.

El componente diferenciador del sistema es un **módulo de inteligencia artificial para predicción de demanda**, construido con modelos de series temporales (SARIMA y Prophet) y entrenado con datos históricos de ventas de al menos 24 meses. Este módulo generará pronósticos de demanda con horizonte de 30, 60 y 90 días por producto y sucursal, permitiendo optimizar los niveles de inventario de seguridad, reducir el costo de mantenimiento y minimizar pérdidas por obsolescencia.

El sistema será **multi-sucursal desde su concepción**: cada sucursal gestionará su propio inventario local con visibilidad controlada, mientras que la oficina central dispondrá de una vista consolidada con capacidades de transferencia entre almacenes y reportes agregados. El control de acceso se implementará mediante roles y permisos granulares (Administrador, Gerente de Sucursal, Operador de Almacén, Auditor).

3. Objetivo del Proyecto (Objective)

Objetivo SMART

Específico: Desarrollar e implantar un sistema web de gestión de inventarios con módulo de predicción de demanda basado en machine learning para las cinco sucursales de la Comercializadora Regional del Norte, reemplazando completamente el sistema legado actual.

Medible: Reducir la diferencia entre inventario físico y sistémico del 18 % actual a ≤ 3 %; reducir los eventos de quiebre de stock en un 40 % durante el primer trimestre de operación; generar pronósticos de demanda con un error absoluto medio porcentual (MAPE) ≤ 15 %.

Alcanzable: El proyecto cuenta con un equipo de cinco profesionales (dos desarrolladores backend, un desarrollador frontend, un científico de datos, un QA), tecnologías de código abierto maduras y ampliamente documentadas, y acceso a los datos históricos de ventas de la organización.

Relevante: La gestión ineficiente de inventarios representa actualmente una pérdida estimada de \$120,000 USD anuales para la organización, entre mermas, sobrecostos de almacenamiento y ventas perdidas por desabasto. El SGII ataca directamente esta causa raíz.

Temporal: El sistema completo (incluyendo el módulo de IA) debe estar desarrollado, probado y en producción en un plazo máximo de 12 semanas calendario, contadas a partir de la aprobación formal del Project Charter.

Variable PCTS	Meta
Performance	MAPE de predicción ≤ 15 %; tiempo de carga de dashboard < 2 segundos; uptime del sistema ≥ 99.5 %
Cost	Presupuesto total de \$35,000 USD (desviación máxima permitida: ± 5 %)
Time	12 semanas (desviación máxima permitida: +1 semana)
Scope	Funcionalidades definidas en la sección 4. Cualquier adición requiere control de cambios formal.

4. Alcance del Proyecto (Scope)

4.1 Dentro del Alcance (In-Scope)

1. **Módulo de autenticación y control de acceso:** Registro de usuarios, inicio de sesión, recuperación de contraseña, gestión de roles y permisos (Administrador, Gerente de Sucursal, Operador de Almacén, Auditor), autenticación basada en JWT con refresh tokens.
2. **Módulo de catálogo de productos:** CRUD completo de productos, incluyendo código SKU, descripción, categoría, proveedor, unidad de medida, precio de compra, precio de venta, stock mínimo y stock máximo por sucursal. Importación masiva desde archivos CSV y Excel.
3. **Módulo de gestión de inventarios multi-sucursal:**
 4. Registro de entradas (compras a proveedores, devoluciones de clientes).
 5. Registro de salidas (ventas, transferencias a otras sucursales, mermas).
 6. Transferencias entre sucursales con trazabilidad completa.
 7. Inventario cíclico programable con conciliación de diferencias.
 8. Visualización de inventario en tiempo real por sucursal y producto.
 9. Alertas automáticas de stock bajo y stock excedente.
10. **Módulo de predicción de demanda (IA/ML):**
 11. Entrenamiento de modelos SARIMA y Prophet con datos históricos (≥ 24 meses).
 12. Selección automática del mejor modelo por producto mediante validación cruzada temporal.
 13. Predicciones de demanda a 30, 60 y 90 días por producto-sucursal.
 14. Cálculo de inventario de seguridad óptimo basado en nivel de servicio deseado.
 15. Reprogramación automática de reentrenamiento cada 7 días.
16. **Módulo de reportes y dashboards:**
 17. Dashboard ejecutivo con KPIs (rotación de inventario, días de inventario, quiebres de stock, exactitud de inventario).
 18. Reporte de valuación de inventario (FIFO, costo promedio ponderado).
 19. Reporte de productos de baja rotación y obsolescencia.
 20. Reporte de cumplimiento de pronósticos vs. demanda real.

21. Exportación a PDF y Excel de todos los reportes.

22. Infraestructura y DevOps:

23. Containerización completa con Docker y Docker Compose.

24. Pipeline CI/CD básico con GitHub Actions para pruebas automáticas y despliegue.

25. Scripts de migración de datos históricos desde el sistema legado.

26. Entornos separados: desarrollo, staging (QA) y producción.

27. Backup automatizado diario de la base de datos PostgreSQL.

28. Documentación:

29. Manual de usuario final (operadores de sucursal y gerentes).

30. Manual de administración del sistema.

31. Documentación técnica de la API (Swagger/OpenAPI).

32. Documentación de arquitectura y despliegue.

33. Capacitación:

34. 3 sesiones de capacitación presencial (una en oficina central, una virtual para sucursales foráneas, una para administradores).

35. Material de capacitación en video y guías rápidas.

4.2 Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

- Integración con sistemas de punto de venta (POS) de terceros (se contempla como proyecto fase 2).
- Aplicación móvil nativa (iOS/Android); el sistema será responsive web, pero no se desarrollarán apps nativas.
- Módulo de contabilidad financiera o facturación electrónica.
- Integración con sistemas ERP de la organización (SAP, Oracle Netsuite).
- Automatización de pedidos a proveedores (solo se generarán recomendaciones de compra, no órdenes de compra automáticas).
- Hardware (servidores, computadoras, lectores de código de barras); el proyecto asume que la infraestructura de hardware existe.
- Migración de datos de inventario con más de 36 meses de antigüedad.
- Soporte multi-idioma (solo español en la versión 1.0).
- Entrenamiento de modelos de deep learning (LSTM, Transformers) — se limita a modelos estadísticos clásicos y Prophet.

5. Hitos Principales (Major Milestones)

#	Hito	Fecha estimada	Semana	Criterio de aceptación
M1	Project Charter aprobado y kick-off realizado	7 de julio de 2026	Semana 1	Charter firmado por sponsor y PM; reunión de kick-off con todos los stakeholders registrada en minuta
M2	Requerimientos funcionales y no funcionales aprobados	14 de julio de 2026	Semana 2	Documento SRS (Software Requirements Specification) validado y firmado por el Gerente de Logística
M3	Prototipo de alta fidelidad validado	21 de julio de 2026	Semana 3	Prototipo en Figma revisado y aprobado por los gerentes de sucursal; sin observaciones bloqueantes
M4	Arquitectura del sistema y modelo de datos aprobados	25 de julio de 2026	Semana 3	Diagrama de arquitectura, DER (Diagrama Entidad-Relación), y diccionario de datos revisados por líder técnico
M5	MVP — Módulos core completados (inventario, catálogo, auth)	11 de agosto de 2026	Semana 6	CRUD de productos, entradas/salidas, transferencias y autenticación funcionales en staging; pruebas de integración pasando al 100 %
M6	Módulo de predicción de demanda completado	25 de agosto de 2026	Semana 8	Modelos entrenados; API de predicciones respondiendo con MAPE validado ≤ 15 % sobre datos de prueba
M7	Sistema integrado en staging — pruebas UAT iniciadas	5 de septiembre de 2026	Semana 10	Todos los módulos integrados; suite de pruebas E2E pasando; usuarios clave ejecutando pruebas de aceptación
M8	Despliegue a producción y cierre del proyecto	22 de septiembre de 2026	Semana 12	Sistema en producción en las 5 sucursales; migración de datos completada; capacitación impartida; acta de cierre firmada

6. Entregables Principales (Major Deliverables)

ID	Entregable	Tipo	Responsable	Fecha
D1	Project Charter y Plan de Proyecto	Documento	Project Manager	Semana 1
D2	Documento de Especificación de Requerimientos (SRS)	Documento	Project Manager + Analista	Semana 2
D3	Prototipo de alta fidelidad (Figma)	Artefacto	Desarrollador Frontend	Semana 3
D4	Documento de Arquitectura del Sistema (SAD)	Documento	Desarrollador Backend Líder	Semana 3
D5	Código fuente del backend (Django + DRF) con API documentada	Software	Desarrolladores Backend	Semana 6-10
D6	Código fuente del frontend (React + TypeScript)	Software	Desarrollador Frontend	Semana 6-10
D7	Modelos de predicción entrenados y notebooks de entrenamiento	Software + Documento	Científico de Datos	Semana 8
D8	Suite de pruebas unitarias, de integración y E2E	Software	QA Engineer	Semana 10
D9	Scripts de migración de datos y backups	Software	Desarrollador Backend	Semana 11
D10	Manuales de usuario y documentación técnica	Documento	Todo el equipo	Semana 11
D11	Sistema desplegado en producción (5 sucursales)	Software	Project Manager + DevOps	Semana 12
D12	Material de capacitación y grabaciones de sesiones	Multimedia	Project Manager	Semana 12
D13	Acta de cierre del proyecto y lecciones aprendidas	Documento	Project Manager	Semana 12

7. Supuestos del Proyecto (Assumptions)

- Disponibilidad de datos históricos:** Se asume que la organización dispone de al menos 24 meses de datos de ventas en formato digital (exportable a

CSV), con granularidad diaria y desglosada por producto y sucursal. La ausencia de estos datos invalidaría el módulo de predicción de demanda.

2. **Infraestructura de hardware existente:** Se asume que cada sucursal cuenta con al menos dos computadoras con acceso a internet de banda ancha (≥ 10 Mbps), y que la oficina central dispone de un servidor físico o instancia en la nube donde se desplegarán los contenedores Docker. El proyecto no incluye partida presupuestaria para adquisición de hardware.
3. **Colaboración del personal operativo:** Se asume que los gerentes de sucursal y operadores de almacén estarán disponibles para las sesiones de levantamiento de requerimientos (mínimo 4 horas por sucursal durante las semanas 1-2) y para las pruebas de aceptación de usuario durante la semana 10.
4. **Estabilidad de los requerimientos:** Se asume que los requerimientos funcionales, una vez aprobados en la semana 2, no sufrirán cambios sustanciales. Cambios menores se gestionarán mediante control de cambios; cambios mayores requerirán renegociación del alcance, costo y cronograma.
5. **Disponibilidad del equipo de proyecto:** Se asume que los cinco miembros del equipo trabajarán a tiempo completo (40 horas/semana) durante las 12 semanas del proyecto, sin ausencias prolongadas (> 3 días) no planificadas.
6. **Licencias y herramientas:** Se asume que todas las herramientas de desarrollo (IDE, control de versiones GitHub, Figma, Docker Hub) y las bibliotecas de software (Django, React, Prophet, scikit-learn) están disponibles bajo licencias de código abierto o gratuitas, sin costo adicional de licenciamiento.
7. **Entorno normativo y legal:** Se asume que el tratamiento de datos de inventario no está sujeto a regulaciones especiales de protección de datos personales, ya que no se procesarán datos de clientes finales, solo datos transaccionales agregados de productos.

8. Restricciones del Proyecto (Constraints)

#	Restricción	Tipo	Descripción
C1	Tiempo	Cronograma	El proyecto debe completarse en exactamente 12 semanas (7 de julio al 22 de septiembre de 2026). La

#	Restricción	Tipo	Descripción
			fecha de cierre es inamovible debido al inicio del siguiente ciclo fiscal de la organización. No se autorizará extensión superior a una semana.
C2	Presupuesto	Costo	El presupuesto máximo es de \$35,000 USD. No existe reserva de contingencia adicional; cualquier sobrecosto debe absorberse mediante reducción controlada del alcance.
C3	Stack tecnológico	Tecnología	El stack está predefinido y no es negociable: React 18+ con TypeScript en frontend; Django 5+ con Django REST Framework en backend; PostgreSQL 16 como base de datos; Docker y Docker Compose para containerización. No se permite el uso de frameworks alternativos (Vue, Angular, FastAPI, Flask, MySQL, MongoDB).
C4	Equipo	Recursos Humanos	El equipo es fijo: 2 desarrolladores backend (Python/Django), 1 desarrollador frontend (React/TypeScript), 1 científico de datos (Python/ML), 1 QA Engineer. No se contempla contratación de personal adicional ni reemplazo de miembros durante la ejecución del proyecto.
C5	Arquitectura de despliegue	Infraestructura	El sistema debe desplegarse on-premise en la oficina central (no en nube pública como AWS, GCP o Azure). Esto es por política de seguridad de datos de la organización. Se proporcionará un servidor con Ubuntu Server 24.04 LTS, 16 GB RAM, 4 vCPU, 500 GB SSD.
C6	Navegadores soportados	Tecnología	El frontend debe ser compatible con las versiones más recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge. No se requiere compatibilidad con Safari ni Internet Explorer.
C7	Idioma	Comunicación	Toda la documentación, la interfaz de usuario, los mensajes del sistema y el material de capacitación deben estar en español. El código fuente (nombres de variables, comentarios) puede estar en inglés.

9. Necesidad de Negocio u Oportunidad — Beneficios (Business Need or Opportunity)

9.1 Situación Actual (Problemática)

La Comercializadora Regional del Norte S.A. de C.V. opera cinco sucursales que en conjunto manejan un catálogo de aproximadamente 4,200 SKUs activos, con un valor de inventario promedio de \$2.8 millones de dólares. La gestión actual de inventarios presenta las siguientes deficiencias críticas:

- **Quiebres de stock frecuentes:** En el último año fiscal se registraron 847 eventos de desabasto que resultaron en ventas perdidas estimadas en \$68,000 USD.
- **Sobreinventario de baja rotación:** Aproximadamente el 22 % del valor del inventario corresponde a productos con más de 180 días sin movimiento, generando un costo de mantenimiento anual de \$35,000 USD.
- **Diferencia inventario físico vs. sistémico del 18 %:** Las discrepancias generan ajustes contables trimestrales que impactan negativamente los estados financieros y la confiabilidad del sistema.
- **Falta de visibilidad multi-sucursal:** No existe un mecanismo eficiente para identificar excedentes en una sucursal que puedan transferirse a otra con déficit; esto genera compras innecesarias a proveedores externos.
- **Planeación reactiva:** Las decisiones de reabastecimiento se toman con base en la intuición del gerente de sucursal, sin soporte analítico.

9.2 Beneficios Esperados

Beneficio	Indicador	Meta (12 meses post-implantación)
Reducción de quiebres de stock	Número de eventos de desabasto por mes	Reducción $\geq$ 40 %
Mejora en exactitud de inventario	(Inventario sistémico – Inventario físico) / Inventario físico	$\leq$ 3 % de desviación
Reducción de sobreinventario	% del valor de inventario con rotación > 180 días	$\leq$ 10 %
Optimización de compras	Transferencias inter-sucursales exitosas vs. compras externas evitadas	Incremento $\geq$ 25 % en transferencias internas
Eficiencia operativa		Reducción $\geq$ 50 %

Beneficio	Indicador	Meta (12 meses post-implantación)
	Horas-hombre dedicadas a conteos y conciliaciones	
ROI estimado	(Ahorro anual – Costo del proyecto) / Costo del proyecto	ROI positivo en ≤ 8 meses

9.3 Alineación Estratégica

El proyecto SGII se alinea con el objetivo estratégico 2025–2027 de la organización: "Digitalizar los procesos core de la cadena de suministro para alcanzar eficiencia operativa clase mundial." Asimismo, responde a la iniciativa del comité directivo de reducir costos operativos en un 12 % anual mediante tecnología.

10. Costo Preliminar del Proyecto (Preliminary Cost)

10.1 Desglose Presupuestario

Partida	Descripción	Costo estimado (USD)	% del total
Recursos Humanos		\$28,800	82.3 %
Desarrollador Backend Senior (1)	12 semanas × 40 h × \$25/h	\$12,000	34.3 %
Desarrollador Backend Junior (1)	12 semanas × 40 h × \$15/h	\$7,200	20.6 %
Desarrollador Frontend (1)	12 semanas × 40 h × \$18/h	\$8,640	24.7 %
Científico de Datos (1)	8 semanas × 40 h × \$22/h (dedicación parcial semanas 9–12)	\$7,040	20.1 %
QA Engineer (1)	6 semanas × 30 h × \$16/h (dedicación intensiva semanas 6–11)	\$2,880	—
Project Manager (1)	Honorarios incluidos en overhead institucional	\$0	—
Subtotal recursos humanos	Ajuste por traslape QA en partida anterior	\$28,800	—

Partida	Descripción	Costo estimado (USD)	% del total
Infraestructura y Herramientas		\$1,500	4.3 %
Registro de dominio y certificado SSL	2 años	\$300	—
Repositorio privado GitHub Team	3 meses × \$55/mes	\$165	—
Suscripción Figma Professional	3 meses × \$15/mes	\$45	—
Servidor de pruebas (instancia cloud temporal semanas 8–11)	1 mes de uso moderado	\$150	—
Reserva para herramientas complementarias y APIs		\$840	—
Capacitación y Despliegue		\$2,500	7.1 %
Viáticos para sesiones presenciales (oficina central + 2 sucursales)	Transporte, hospedaje y alimentación (3 sesiones)	\$1,200	—
Impresión de manuales y material didáctico	30 manuales a todo color	\$400	—
Soporte post-implantación (2 semanas)	Guardia de desarrolladores	\$900	—
Reserva de Contingencia		\$2,200	6.3 %
Fondo para riesgos identificados (≈ 6.3 % del presupuesto)	Ver matriz de riesgos	\$2,200	—
TOTAL		\$35,000	100 %

10.2 Curva de Costo (S-Curve Proyectada)

Semana	Costo acumulado estimado
Semana 2	\$5,200 (levantamiento de requerimientos, prototipo)
Semana 4	\$11,800 (desarrollo inicial, configuración)
Semana 6	\$18,500 (MVP, entrenamiento de modelos)
Semana 8	\$25,200 (módulos completos, integración)

Semana	Costo acumulado estimado
Semana 10	\$30,500 (pruebas, UAT)
Semana 12	\$35,000 (despliegue, capacitación, cierre)

10.3 Supuestos del Presupuesto

- Tarifas por hora basadas en mercado laboral mexicano para profesionales de TI de nivel intermedio-avanzado.
- No se incluyen costos de hardware porque la organización proporciona la infraestructura (ver restricción C5).
- No se incluyen licencias de software porque el stack es 100 % open source.
- Los honorarios del Project Manager son absorbidos como costo institucional (proyecto académico-universitario supervisado).

11. Riesgos del Proyecto (Project Risks)

11.1 Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad (P)	Impacto (I)	Severidad (P × I)	Estrategia	Plan de Mitigación
R1	Datos históricos de ventas incompletos o de baja calidad (datos faltantes, formatos inconsistentes, sin granularidad por sucursal)	Datos / Técnico	Alta (0.70)	Muy Alto (0.80)	0.56 — Crítico	Mitigar	Auditoría de calidad de datos en semana 1. Solicitar datasets de prueba a la hora del kick-off. Dedicar 2 días del científico de datos a limpieza y normalización.
R2	Retraso en firma de aprobaciones por parte del sponsor o gerentes de sucursal	Stakeholders / Organizacional	Media (0.50)	Alto (0.60)	0.30 — Alto	Mitigar	Establecer SLAs de respuesta (máx. 48h) en el Project Charter. Agendar

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad (P)	Impacto (I)	Severidad (P × I)	Estrategia	Plan de Mitigación
							recordato automáti Escalar a Dirección Operacio hay dem 72 h.
R3	Rotación o salida de un miembro del equipo durante la ejecución	Recursos Humanos	Baja (0.25)	Muy Alto (0.85)	0.21 — Alto	Mitigar + Aceptar	Documen cruzada obligator (code rev pair program rotativo). el conoci debe esta el reposi no en personas Mantener buffer de semana e cronogra (semana
R4	Los modelos de predicción no alcanzan el MAPE ≤ 15 % acordado	Técnico / Calidad	Media (0.45)	Alto (0.55)	0.25 — Alto	Mitigar	Prueba temprana factibilida semana 3 (proof of concept o datos rea Si el MAP sobre dat validació supera el explorar features adicional (estacion promocio días festi regionale
R5			Media (0.55)			Mitigar	

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad (P)	Impacto (I)	Severidad (P × I)	Estrategia	Plan de Mitigación
	Resistencia al cambio por parte del personal operativo de sucursales	Organizacional / Adopción		Medio (0.50)	0.28 — Medio		Involucrar a gerentes y operadores desde el levantamiento de requerimientos (sentido de pertenencia). Capacitar a práctica en datos reales de su sucursal. Designar "campeón" sistema" sucursal.
R6	Problemas de rendimiento en el servidor on-premise bajo carga concurrente	Infraestructura / Técnico	Media (0.40)	Medio (0.50)	0.20 — Medio	Mitigar	Pruebas de carga con Locust en staging (simular usuarios concurrentes). Configuración de connection pooling en PostgreSQL, caching en Redis, y Unicorn workers por fork.
R7	Cambio en los requerimientos por parte de la Gerencia de Logística después de la semana 2	Alcance / Stakeholders	Media (0.40)	Medio (0.45)	0.18 — Medio	Mitigar + Controlar	Proceso formal de control de cambios: cambio por línea base documentado en un RFC (Request Change) análisis de impacto

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad (P)	Impacto (I)	Severidad (P × I)	Estrategia	Plan de Mitigación
							costo, tiempo, alcance. El sponsor p aprobar cambios que afecten la base.

11.2 Resumen de Severidad

Nivel	Cantidad de riesgos
Crítico (≥ 0.40)	1 (R1)
Alto (0.20-0.39)	4 (R2, R3, R4, R5)
Medio (0.10-0.19)	2 (R6, R7)
Bajo (< 0.10)	0

12. Aceptación del Project Charter (Project Charter Acceptance)

Los abajo firmantes, en pleno uso de sus facultades y responsabilidades, manifiestan su conformidad con el contenido del presente Project Charter — incluyendo el alcance, los objetivos, el presupuesto, el cronograma de hitos, los entregables y la matriz de riesgos— y autorizan formalmente el inicio y la ejecución del proyecto "**Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente (SGII) para Cadena de Retail Regional**" (ID: SGII-RETAIL-2026-001), a partir del 7 de julio de 2026.

La firma de este documento constituye la autorización para que el Project Manager, Ing. Carlos Alberto Ramírez López, disponga de los recursos humanos, tecnológicos y financieros aquí descritos, y ejerza la autoridad necesaria para la conducción del proyecto dentro de los límites establecidos en las variables PCTS (Performance, Cost, Time, Scope).

Patrocinador del Proyecto (Sponsor)

Nombre:	Lic. María Fernanda Gutiérrez
Cargo:	Directora de Operaciones
Organización:	Comercializadora Regional del Norte S.A. de C.V.
Firma:	_____
Fecha:	_ / _ / 2026

Project Manager

Nombre:	Ing. Carlos Alberto Ramírez López, PMP
Cargo:	Project Manager — Proyecto SGII
Firma:	_____
Fecha:	_ / _ / 2026

Cliente Principal (Representante del Negocio)

Nombre:	Lic. José Antonio Mendoza Solís
Cargo:	Gerente de Logística y Cadena de Suministro
Organización:	Comercializadora Regional del Norte S.A. de C.V.
Firma:	_____
Fecha:	_ / _ / 2026

Vo. Bo. Académico

Nombre:	Ing. Luis Humberto Cruz Aguilar
Cargo:	Profesor Titular — Gestión de Proyectos de TI
Institución:	[Nombre de la Universidad] — Facultad de Ingeniería en Sistemas, 8.º Semestre, Grupo 8A / 8B / 8C
Firma:	_____

Fecha: _ / _ / 2026

13. Stakeholders del Proyecto (Project Stakeholders)

#	Stakeholder	Rol en el proyecto	Nivel de influencia	Nivel de interés	Expectativas principales	Estrategia de gestión
1	Lic. María Fernanda Gutiérrez — Directora de Operaciones	Sponsor / Patrocinadora	Alto	Alto	ROI positivo en ≤ 8 meses; reducción demostrable de mermas; sistema operando sin incidentes críticos en las 5 sucursales.	Gestionar de cerca (informes semanales de avance, dashboard de KPIs, reunión quincenal de estatus).
2	Lic. José Antonio Mendoza Solís — Gerente de Logística y Cadena de Suministro	Cliente principal / Dueño del producto	Alto	Alto	Sistema que resuelva los problemas reales del día a día; transición sin interrupciones; funcionalidad de transferencias entre sucursales priorizada.	Gestionar de cerca (participación en sprint reviews, validación de prototipos, pruebas UAT).
3	Gerentes de sucursal (5) — Uno por sucursal	Usuarios clave / Validadores	Medio	Alto	Interfaz intuitiva y rápida; mínima curva de aprendizaje; que el sistema realmente reduzca su carga de trabajo manual.	Mantener informados + involucrar activamente (sesiones de requisitos, pruebas UAT, capacitación presencial).
4			Bajo	Alto		

#	Stakeholder	Rol en el proyecto	Nivel de influencia	Nivel de interés	Expectativas principales	Estrategia de gestión
	Operadores de almacén (≈15) — Aprox. 3 por sucursal	Usuarios finales operativos			Sistema rápido y sin errores; que no requiera doble captura; que el proceso de entrada/salida sea simple.	Mantener informados (inclusión en prueba piloto, encuestas de satisfacción post-capacitación, canal de soporte directo).
5	Ing. Carlos Alberto Ramírez López — Project Manager	Director del proyecto	Alto	Alto	Cumplir con las restricciones PCTS; entregar el proyecto con la calidad acordada; gestionar riesgos efectivamente.	Responsable directo de la ejecución.
6	Equipo de desarrollo (5 personas) — Backend (2), Frontend (1), Data Science (1), QA (1)	Ejecutores técnicos	Medio	Alto	Requerimientos claros y estables; ambiente de trabajo colaborativo; herramientas adecuadas; ausencia de interrupciones constantes.	Gestionar de cerca (daily stand-ups, retrospectivas semanales, soporte para eliminación de impedimentos).
7	Ing. Luis Humberto Cruz Aguilar — Profesor Titular	Supervisor académico	Medio	Medio	Que el proyecto cumpla con los estándares de PMBOK y Heagney; que la documentación sea rigurosa y completa; que los alumnos demuestren	Mantener informado (entregables documentales del Charter, plan de proyecto y reportes de avance académico).

#	Stakeholder	Rol en el proyecto	Nivel de influencia	Nivel de interés	Expectativas principales	Estrategia de gestión
					dominio de la gestión de proyectos.	
8	Departamento de TI (Infraestructura) — 2 ingenieros de soporte	Proveedores de infraestructura	Medio	Bajo	Que el sistema se despliegue sin conflictos con otros servicios del servidor; documentación clara de requisitos de infraestructura.	Mantener informados (especificación técnica detallada, coordinación para ventana de despliegue, documentación de operaciones).
9	Proveedores de datos históricos — Analista de datos de la organización	Facilitadores de datos	Bajo	Bajo	Solicitudes claras y acotadas; tiempo razonable para extracción de datos; confidencialidad de la información comercial.	Mantener informados (solicitud formal de datos en semana 1 con formato y alcance especificado).
10	Auditoría Interna — Equipo de control interno	Cumplimiento normativo	Bajo	Medio	Trazabilidad completa de todas las transacciones de inventario; registros de auditoría inmutables; reportes que satisfagan los requerimientos del auditor externo.	Mantener informados (inclusión de requisitos de auditoría en el SRS, validación del módulo de reportes).

13.1 Matriz Poder-Interés (Resumen Visual)

		INTERÉS	
		Bajo	Alto
P O D E R	Alto	–	1. Sponsor 2. Cliente 5. PM
	Medio	8. Infra 7. Profesor	3. Gerentes 6. Equipo Dev
	Bajo	9. Proveedores 10. Auditoría	4. Operadores

Leyenda: - Cuadrante superior derecho (Alto poder – Alto interés): Gestionar de cerca. - Cuadrante inferior derecho (Bajo poder – Alto interés): Mantener informados e involucrar. - Cuadrante superior izquierdo (Alto poder – Bajo interés): Mantener satisfechos. - Cuadrante inferior izquierdo (Bajo poder – Bajo interés): Monitorear.

Anexo A: Glosario de Siglas y Acrónimos

Sigla	Significado
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DER	Diagrama Entidad-Relación
DRF	Django REST Framework
E2E	End-to-End (pruebas punta a punta)
JWT	JSON Web Token

Sigla	Significado
KPI	Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño)
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
MVP	Minimum Viable Product (Producto Mínimo Viable)
PCTS	Performance, Cost, Time, Scope
PMBOK	Project Management Body of Knowledge
PMP	Project Management Professional
QA	Quality Assurance (Aseguramiento de Calidad)
ROI	Return On Investment (Retorno sobre la Inversión)
SARIMA	Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average
SGII	Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente
SKU	Stock Keeping Unit (Unidad de Mantenimiento de Stock)
SLA	Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio)
SPA	Single Page Application
SRS	Software Requirements Specification
UAT	User Acceptance Testing (Pruebas de Aceptación de Usuario)

Anexo B: Referencias Bibliográficas

1. Heagney, J. (2016). Fundamentals of Project Management (4.^a ed.). AMACOM — American Management Association.
2. Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7.^a ed.). Project Management Institute.
3. Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12.^a ed.). John Wiley & Sons.

Fin del Documento — Project Charter SGII-RETAIL-2026-001, Versión 1.0

Documento elaborado conforme a los lineamientos de la materia Gestión de Proyectos de TI, 8.^o Semestre de Ingeniería en Sistemas, bajo la supervisión del Ing. Luis Humberto Cruz Aguilar.

Reporte de Ejecución del Proyecto

SGII — Sistema de Gestión de Inventarios Inteligente

Fecha del reporte: 29 de junio de 2026 — Cierre Semana 4
Versión: 2.0 (posterior a integración de cambios)
Project Manager: [Nombre del PM]
Equipo: 5 integrantes
Duración planificada: 12 semanas
Presupuesto aprobado (BAC): \$35,000 USD

SECCIÓN 1: IT PROJECT MANAGEMENT DOCUMENTATION

1.1 Job Performance Data — Datos de Rendimiento del Trabajo

1.1.1 Métricas de Progreso Semanal (Semanas 1-4)

Semana	Trabajo Planeado (PV)	Trabajo Real (EV)	Horas Planeadas	Horas Reales	Costo Planeado	Costo Real (AC)	% Completado Planeado	% Completado Real
1	\$2,800	\$2,650	160	168	\$2,800	\$2,920	8.0%	7.6%
2	\$5,700	\$5,200	320	340	\$5,700	\$5,950	16.3%	14.9%
3	\$8,700	\$7,100	480	520	\$8,700	\$9,100	24.9%	20.3%
4	\$11,667	\$8,500	640	710	\$11,667	\$12,200	33.3%	24.3%

Nota: Las horas están calculadas sobre una base de 40 horas semanales por integrante x 5 integrantes = 200 horas/semana. Horas acumuladas a la semana 4: 800 horas planeadas.

1.1.2 Earned Value Analysis (EVA) — Cierre Semana 4

El Earned Value Analysis (EVA) constituye una herramienta fundamental para el control integrado de alcance, cronograma y costo en un único sistema de métricas. Como establece Heagney (2012, p. 143), "earned value analysis allows the project manager to measure project performance by comparing the amount of work planned with what was actually accomplished to determine if cost and schedule performance is what was planned."

Indicador	Fórmula	Valor	Interpretación
BAC (Budget at Completion)	—	\$35,000	Presupuesto total aprobado del proyecto
PV (Planned Value)	—	\$11,667	Valor del trabajo que debió completarse a la fecha (33.3% del BAC)
EV (Earned Value)	—	\$8,500	Valor del trabajo efectivamente completado (24.3% del BAC)
AC (Actual Cost)	—	\$12,200	Costo real incurrido a la fecha (34.9% del BAC)
CV (Cost Variance)	$EV - AC$	— \$3,700	Desfavorable: Se ha gastado \$3,700 más de lo que se ha ganado en valor
SV (Schedule Variance)	$EV - PV$	— \$3,167	Desfavorable: El proyecto está retrasado en \$3,167 respecto al plan
CPI (Cost Performance Index)	$EV \div AC$	0.70	Por cada dólar gastado, solo se generan \$0.70 de valor. Ineficiencia de costos del 30%
SPI (Schedule Performance Index)	$EV \div PV$	0.73	El proyecto avanza al 73% de la velocidad planificada

Heagney (2012, p. 150) señala que "a CPI or SPI less than 1.0 indicates a problem that must be addressed." Ambos indicadores se encuentran por debajo de 1.0, confirmando una situación que requiere acciones correctivas inmediatas.

1.1.3 Proyecciones (Forecast)

Indicador	Fórmula	Valor	Interpretación
EAC (Estimate at Completion)	$BAC \div CPI$	\$50,000	Costo total estimado al finalizar, si se mantiene el ritmo de ineficiencia actual
ETC (Estimate to Complete)	$EAC - AC$	\$37,800	Costo estimado para completar el trabajo restante

Indicador	Fórmula	Valor	Interpretación
VAC (Variance at Completion)	$BAC - EAC$	– \$15,000	Se proyecta exceder el presupuesto en \$15,000
TCPI (To-Complete Performance Index)	$(BAC - EV) \div (BAC - AC)$	1.16	Eficiencia requerida en el trabajo restante para no exceder el BAC. Requiere mejorar el CPI actual de 0.70 a 1.16

El TCPI de 1.16 indica que, para completar dentro del presupuesto original, el equipo debe incrementar su eficiencia en un 66% respecto al desempeño actual (de CPI 0.70 a 1.16). Heagney (2012, p. 151) advierte que valores de TCPI significativamente superiores a 1.0 pueden ser "difficult to achieve" y sugieren la necesidad de acciones correctivas o ajustes al plan.

1.2 Change Requests — Control de Cambios

De acuerdo con Heagney (2012, p. 131), "the change control process is designed to ensure that changes are properly evaluated and approved before they are implemented." A continuación se presentan las cinco solicitudes de cambio identificadas durante la revisión de la Semana 4, procesadas mediante el método de seis pasos (Heagney, 2012, pp. 132–136):

1.2.1 Change Log (Registro de Cambios)

CR ID	Fecha	Solicitante	Descripción Resumida	Categoría	Estatus
CR-001	2026-06-22	Project Manager	Ausencia de recurso clave por enfermedad (2 días)	Schedule / Resources	Aprobado
CR-002	2026-06-22	QA Lead	3 deliverables sin liberar de ~8 planeados	Schedule / Scope	Aprobado
CR-003	2026-06-23	Senior Management	Adelantar entrega de software startup 1 semana	Schedule	Aprobado
CR-004	2026-06-23	Tech Lead	Actividad crítica más larga requiere 3 días extra	Schedule	Aprobado
CR-005	2026-06-24	Procurement		Budget	Aprobado

CR ID	Fecha	Solicitante	Descripción Resumida	Categoría	Estatus
			Incremento +4% costos de materiales por inflación		

1.2.2 Change Request Forms Detallados

Cambio CR-001: Ausencia de Recurso Clave por Enfermedad

Paso 1 — Registrar en Change Log: Registrado el 2026-06-22.

Paso 2 — Determinar si procesar: Procede. La ausencia afecta directamente la ejecución de actividades del Critical Path. Heagney (2012, p. 132) enfatiza que "any change that affects the triple constraint must be processed through the change control system."

Paso 3 — Someter a aprobación:

Campo	Detalle
CR ID	CR-001
Fecha de registro	2026-06-22
Solicitante	Project Manager (detección automática)
Descripción del cambio	La persona encargada de la actividad inicial del sprint (desarrollo del módulo de autenticación — critical path) se ausentó 2 días hábiles por enfermedad certificada. La actividad, de 5 días de duración planificada, quedó detenida durante ese período.
Impacto en Scope	Ninguno. El alcance de la actividad no se modifica.
Impacto en Schedule	+2 días en el cronograma. El retraso impacta actividades subsecuentes del critical path (integración de auth con frontend, pruebas de seguridad).
Impacto en Budget	Costo de oportunidad: \$600 (2 días de recurso sin producir valor). No se incurre en costo adicional directo porque es licencia por enfermedad cubierta.
Recomendación	Aprobar. Implementar mitigación: (a) redistribuir tareas no críticas del recurso a otro miembro del equipo durante la ausencia; (b) asignar horas extra compensatorias (no pagadas adicionalmente) al recurso en la semana

Campo	Detalle
	siguiente para recuperar 1 de los 2 días perdidos; (c) aceptar 1 día neto de retraso en la actividad.
Aprobador	Project Sponsor
Estatus	Aprobado

Paso 4 — Actualizar plan: La actividad de autenticación se extiende +1 día neto (se recuperó 1 día con horas extra). El cronograma general se desplaza +1 día.

Paso 5 — Distribuir plan actualizado: Comunicado al equipo en daily standup del 2026-06-23. Plan actualizado en repositorio compartido.

Paso 6 — Monitorear: Se hará seguimiento diario de la actividad de autenticación durante la Semana 5 para verificar la recuperación.

Cambio CR-002: 3 Deliverables sin Liberar

Paso 1 — Registrar en Change Log: Registrado el 2026-06-22.

Paso 2 — Determinar si procesar: Procede. Representa una desviación significativa del plan (3 de ~8 entregables, 37.5% de incumplimiento).

Paso 3 — Someter a aprobación:

Campo	Detalle
CR ID	CR-002
Fecha de registro	2026-06-22
Solicitante	QA Lead
Descripción del cambio	De un total de ~8 deliverables planeados para liberación a la Semana 4, 3 permanecen sin liberar: (1) API de autenticación — pruebas unitarias incompletas, (2) Esquema de base de datos — migraciones pendientes de validación, (3) Mockup de frontend — revisiones de UI/UX sin cerrar. Causa raíz: acumulación de trabajo no finalizado (work-in-progress excesivo) y bloqueos entre dependencias.
Impacto en Scope	No se reduce el alcance. Los 3 entregables deben completarse.

Campo	Detalle
Impacto en Schedule	+4 días estimados para completar y liberar los 3 entregables (se planifica liberación escalonada en Semana 5).
Impacto en Budget	+\$1,200 estimados (horas extra para QA y desarrollo en Semana 5).
Recomendación	Aprobar con plan de remediación: (a) Limitar WIP a máximo 2 tareas por desarrollador (principio KISS, Heagney, 2012, p. 118); (b) implementar sesiones de pair programming/testing para desbloquear dependencias; (c) establecer daily checkpoint a las 16:00 para los 3 entregables críticos; (d) reasignar temporalmente al recurso de frontend para apoyar en testing del backend.
Aprobador	Project Manager (dentro de autoridad delegada)
Estatus	Aprobado

Paso 4 — Actualizar plan: Se incorporan +4 días para los 3 entregables con fechas de liberación escalonadas: API auth (día +1), DB schema (día +2), Frontend mockup (día +4). Costo adicional: \$1,200.

Paso 5 — Distribuir plan actualizado: Planilla de seguimiento actualizada. Notificación a stakeholders vía email.

Paso 6 — Monitorear: Checkpoints diarios a las 16:00. Métrica: 3/3 entregables liberados al cierre de Semana 5.

Cambio CR-003: Adelantar Entrega de Software Startup 1 Semana

Paso 1 — Registrar en Change Log: Registrado el 2026-06-23.

Paso 2 — Determinar si procesar: Procede. Es una solicitud directa de Senior Management que afecta la restricción de tiempo (schedule constraint). Heagney (2012, p. 131) advierte que "changes requested by senior management must still go through the formal change control process to assess their full impact."

Paso 3 — Someter a aprobación:

Campo	Detalle
CR ID	CR-003
	2026-06-23

Campo	Detalle
Fecha de registro	
Solicitante	Senior Management
Descripción del cambio	La dirección solicita adelantar la entrega del software startup (MVP funcional con módulos core: autenticación, inventario básico, dashboard) de la Semana 10 a la Semana 9. Esto implica comprimir 1 semana el cronograma del milestone más importante del proyecto.
Impacto en Scope	Potencial reducción de funcionalidades no-críticas para el MVP. Propuesta: diferir módulo de reportes avanzados y notificaciones push a la fase post-MVP (Semana 10-11).
Impacto en Schedule	-7 días (compresión). La compresión del cronograma solo es viable mediante fast-tracking de actividades secuenciales y/o reducción controlada del alcance.
Impacto en Budget	+\$2,800 (horas extra del equipo durante 2 semanas para absorber la compresión: 5 personas × 8h extra/semana × 2 semanas × \$35/hora promedio).
Recomendación	Aprobar con condiciones: (a) Diferir módulo de reportes avanzados y notificaciones push a post-MVP (reduce scope MVP en ~15%); (b) aplicar fast-tracking en actividades de integración frontend-backend (solapar 3 días donde el plan original era secuencial); (c) autorizar presupuesto adicional de \$2,800 para horas extra. Heagney (2012, p. 136) señala que "fast-tracking increases risk and should only be done after careful analysis."
Aprobador	Project Sponsor + Senior Management
Estatus	Aprobado con condiciones

Paso 4 — Actualizar plan: El milestone de software startup se adelanta a Semana 9. Módulo de reportes y notificaciones se difieren a Semanas 10-11. Presupuesto se incrementa en \$2,800. Fast-tracking aplicado en ruta de integración.

Paso 5 — Distribuir plan actualizado: Presentación ejecutiva a Senior Management. Plan detallado distribuido al equipo.

Paso 6 — Monitorear: Revisión semanal de progreso del MVP. Verificar que el fast-tracking no genere defectos de integración (métrica: ≤ 3 bugs críticos en pruebas de integración).

Cambio CR-004: Actividad Crítica Requiere 3 Días Extra

Paso 1 — Registrar en Change Log: Registrado el 2026-06-23.

Paso 2 — Determinar si procesar: Procede. El alargamiento de una actividad del critical path impacta directamente la fecha de finalización del proyecto. Heagney (2012, p. 89) define el critical path como "the longest path through the network, which determines the shortest time to complete the project."

Paso 3 — Someter a aprobación:

Campo	Detalle
CR ID	CR-004
Fecha de registro	2026-06-23
Solicitante	Tech Lead
Descripción del cambio	La actividad crítica de mayor duración en el proyecto — "Integración del motor ML de predicción de demanda con el módulo de inventario" (8 días planificados) — requiere 3 días adicionales (11 días total). Causa: complejidad subestimada en la normalización de datos históricos de ventas (3 formatos distintos de las 5 sucursales).
Impacto en Scope	Ninguno. La actividad debe completarse en su totalidad.
Impacto en Schedule	+3 días. Por ser actividad del critical path (CP), el retraso se transmite directamente a la fecha de finalización del proyecto. El proyecto pasa de 12 semanas a 12.6 semanas (aproximadamente).
Impacto en Budget	+\$1,200 (3 días adicionales del Tech Lead y Data Engineer). Nota: parcialmente compensado si se utiliza buffer de contingencia del proyecto.
Recomendación	Aprobar. Acciones de mitigación: (a) asignar al Data Engineer a tiempo completo en esta actividad (estaba al 50%); (b) utilizar 1 día del buffer de contingencia del proyecto para absorber parte del retraso; (c) aplicar crashing controlado: +4 horas/día del Tech Lead durante 3 días (costo adicional \$420). Resultado neto: +2 días en el CP en lugar de +3.
Aprobador	Project Sponsor
Estatus	Aprobado

Paso 4 — Actualizar plan: La actividad de integración ML pasa de 8 a 11 días con crashing que recupera 1 día → 10 días efectivos. CP se alarga en +2 días netos. Se

consume 1 día del buffer de contingencia. Costo adicional: \$1,200 + \$420 (crashing) = \$1,620.

Paso 5 — Distribuir plan actualizado: Comunicado al Tech Lead y Data Engineer. Diagrama de red actualizado.

Paso 6 — Monitorear: Revisión diaria del avance en la actividad de integración ML. Si al día 5 de la actividad el progreso es < 50%, escalar a Project Sponsor.

Cambio CR-005: Incremento de Costos de Materiales por Inflación (+4%)

Paso 1 — Registrar en Change Log: Registrado el 2026-06-24.

Paso 2 — Determinar si procesar: Procede. Afecta el presupuesto del proyecto y es un cambio externo no controlable.

Paso 3 — Someter a aprobación:

Campo	Detalle
CR ID	CR-005
Fecha de registro	2026-06-24
Solicitante	Procurement / Adquisiciones
Descripción del cambio	Los costos de materiales (servicios cloud AWS, licencias de software, infraestructura de testing) han experimentado un incremento del 4% debido a inflación y ajuste de precios del proveedor cloud. El costo mensual de infraestructura pasa de \$850 a \$884. Impacto acumulado en las 8 semanas restantes: +\$272.
Impacto en Scope	Ninguno.
Impacto en Schedule	Ninguno.
Impacto en Budget	+\$272 en infraestructura cloud (8 semanas × \$34 adicionales/semana). Adicionalmente, +\$380 en materiales de testing y herramientas de desarrollo. Impacto total: +\$652.
Recomendación	Aprobar. El incremento es externo y no controlable. Mitigación: (a) renegociar con el proveedor cloud un descuento por compromiso de uso (reserved instances) que podría reducir el impacto al 2%; (b) absorber el incremento del presupuesto de contingencia (\$652 de \$1,750 disponibles).

Campo	Detalle
	Heagney (2012, p. 132) indica que "external changes beyond the project manager's control must still be documented and tracked."
Aprobador	Project Manager (dentro de autoridad delegada)
Estatus	Aprobado

Paso 4 — Actualizar plan: Se actualiza el presupuesto de infraestructura mensual: \$850 → \$884. Se asignan \$652 del presupuesto de contingencia (\$1,750 → \$1,098 restante). Si se logra el descuento del 2%, el impacto real será \$326 y la contingencia restante será \$1,424.

Paso 5 — Distribuir plan actualizado: Notificación a Procurement y Finance. Actualización del budget tracker.

Paso 6 — Monitorear: Revisión mensual de costos cloud. Verificar en 30 días si se obtuvo el descuento por reserved instances.

1.2.3 Resumen de Impacto de Cambios en el Plan

Cambio	Schedule	Budget	Scope	Contingencia Consumida
CR-001 (Ausencia)	+1 día	\$0 (\$600 costo de oportunidad absorbido)	Sin cambio	\$0
CR-002 (Deliverables pendientes)	+4 días	+\$1,200	Sin cambio	\$1,200
CR-003 (Adelantar startup)	−7 días (a Semana 9)	+\$2,800	−1 módulo (reportes, notificaciones → post-MVP)	\$2,800
CR-004 (Actividad CP +3 días)	+2 días netos	+\$1,620	Sin cambio	\$1,620
CR-005 (Inflación +4%)	Sin cambio	+\$652	Sin cambio	\$652
Impacto Neto Acumulado		+\$6,272		\$6,272

Cambio	Schedule	Budget	Scope	Contingencia Consumida
	0 días neto (compensado: +7 –7)		Reducción controlada (1 módulo diferido)	

1.3 Project Plan Updated — Plan de Proyecto Actualizado

1.3.1 Línea Base vs. Plan Actualizado

Elemento del Plan	Línea Base Original	Plan Actualizado (post-cambios)	Delta
Duración total	12 semanas	12 semanas	0 semanas (compensado)
Fecha de finalización	2026-08-17	2026-08-17	Sin cambio neto
Budget at Completion (BAC)	\$35,000	\$35,000	\$0 (los incrementos se absorben vía contingencia y reservas)
Presupuesto de contingencia	\$1,750	\$0 (consumido)	–\$1,750
Costo total estimado (EAC proyectado)	\$35,000	\$41,272 (BAC + sobrecostos + cambios)	+\$6,272
Milestone: Software Startup	Semana 10	Semana 9	–1 semana (adelantado)
Milestone: Reportes y Notificaciones	Semana 9	Semana 10–11	+2 semanas (diferido)
Alcance total	100% funcionalidades	~97% (módulo reportes diferido a post-MVP)	–1 módulo no-crítico
Critical Path — Slack total	3 días	1 día	–2 días (reducido por CR-004)
Fast-tracking aplicado	No	Sí (integración FE-BE)	—
Crashing aplicado	No	Sí (actividad ML, +4h/d × 3 días)	—

1.3.2 Cronograma Actualizado (Hitos Principales)

Hito	Fecha Original	Fecha Actualizada	Estatus
Kickoff y setup	Semana 1	Semana 1	Completado
Arquitectura y DB schema	Semana 2	Semana 2-3	Completado
Módulo de autenticación	Semana 3	Semana 3-4 (+1d CR-001)	En progreso
API de inventario core	Semana 4	Semana 4-5	En progreso
Liberación 3 entregables pendientes	Semana 4	Semana 5 (+4d CR-002)	Planificado
Mockup frontend validado	Semana 4	Semana 5	Planificado
Integración ML + Inventario	Semana 6-7	Semana 6-8 (+2d CR-004)	Próximo
Integración Frontend-Backend	Semana 7-8	Semana 7-8 (fast-track)	Próximo
Software Startup (MVP)	Semana 10	Semana 9 (– 7d CR-003)	Próximo
Módulo reportes y notificaciones	Semana 9	Semana 10-11 (diferido)	Próximo
Pruebas integrales y UAT	Semana 11	Semana 11	Próximo
Deployment y cierre	Semana 12	Semana 12	Próximo

1.3.3 Presupuesto Actualizado

Rubro	Presupuesto Original	Ajustes	Presupuesto Actualizado
Desarrollo (horas equipo)	\$24,000	+\$5,620 (CR-002, 003, 004)	\$29,620
Infraestructura cloud	\$4,000	+\$652 (CR-005)	\$4,652
Licencias y herramientas	\$2,500	\$0	\$2,500
Testing y QA	\$2,750	\$0	\$2,750

Rubro	Presupuesto Original	Ajustes	Presupuesto Actualizado
Contingencia	\$1,750	-\$1,750 (absorbido por cambios)	\$0
Total	\$35,000	+\$4,522 neto	\$39,522

Nota: El presupuesto de contingencia de \$1,750 fue consumido en su totalidad para absorber los impactos de los cambios CR-002, CR-003, CR-004 y CR-005. El sobrecosto neto de \$4,522 deberá ser cubierto mediante reservas de gestión (management reserves) o aprobación de presupuesto adicional. El EAC proyectado de \$41,272 refleja el estimado realista incluyendo el CPI actual.

SECCIÓN 2: DOCUMENTATION OF PROGRESS

2.1 Justificación de Técnicas Analíticas Utilizadas

El monitoreo y control efectivo de un proyecto de TI requiere la aplicación de técnicas cuantitativas que permitan evaluar objetivamente el desempeño y anticipar desviaciones. A continuación se justifica la selección de las tres técnicas empleadas en el proyecto SGII, con fundamento en Heagney (2012).

2.1.1 Earned Value Analysis (EVA)

El Earned Value Analysis integra las tres restricciones del triángulo de la gestión de proyectos —alcance, cronograma y costo— en un sistema unificado de medición. Heagney (2012, p. 143) lo define como "a method of measuring project performance by comparing the amount of work planned with what was actually accomplished."

Justificación para el proyecto SGII:

- **Integración de métricas:** SGII involucra múltiples flujos de trabajo paralelos (backend, frontend, ML, infraestructura). El EVA permite consolidar el desempeño de todos los flujos en indicadores normalizados (CPI, SPI), facilitando una visión holística del proyecto (Heagney, 2012, p. 145).

- **Detección temprana de desviaciones:** La fórmula $SV = EV - PV$ reveló un retraso de \$3,167 en la Semana 4, mientras que $CV = EV - AC$ evidenció un sobre costo de \$3,700. Heagney (2012, p. 149) enfatiza que "variances indicate trends early enough to take corrective action."
- **Capacidad predictiva:** El EAC y TCPI calculados permiten proyectar el costo final (\$50,000 si se mantiene el CPI actual) y determinar el nivel de eficiencia requerido para cumplir el presupuesto ($TCPI = 1.16$). Heagney (2012, p. 150) señala que "the real value of earned value is its ability to forecast the final cost and schedule."
- **Comunicación con stakeholders:** Los indicadores EVA (CPI, SPI) son comprensibles para stakeholders no técnicos, facilitando la comunicación del estado del proyecto en términos de eficiencia (Heagney, 2012, p. 152).

2.1.2 Critical Path Method (CPM)

El Critical Path Method identifica la secuencia más larga de actividades dependientes que determina la duración mínima del proyecto. Heagney (2012, p. 87) establece que "the critical path is the longest path through the network and determines the shortest possible project duration."

Justificación para el proyecto SGII:

- **Identificación de actividades sin holgura:** En SGII, la actividad de integración del motor ML con el módulo de inventario (8 días originales) es parte del critical path. El CPM permitió identificar que cualquier retraso en esta actividad (CR-004: +3 días) se transmite directamente a la fecha de finalización. Heagney (2012, p. 89) advierte que "any delay in a critical path activity delays the entire project."
- **Evaluación de impacto de cambios:** Cuando Senior Management solicitó adelantar el software startup (CR-003), el CPM fue esencial para determinar que la compresión de 7 días requería fast-tracking y reducción de alcance. Sin CPM, esta decisión habría sido especulativa (Heagney, 2012, p. 92).
- **Gestión de buffers:** El CPM reveló que tras los cambios, el slack total del proyecto se redujo de 3 días a 1 día, indicando una disminución crítica de la holgura disponible y un mayor riesgo de retraso (Heagney, 2012, p. 95).
- **Optimización de recursos:** El CPM permitió determinar qué actividades podían recibir fast-tracking (solapamiento de actividades secuenciales) y

cuáles requerían crashing (asignación de recursos adicionales), decisiones que Heagney (2012, pp. 92-94) describe como fundamentales para la comprensión del cronograma.

2.1.3 Variance Analysis (Análisis de Varianzas)

El análisis de varianzas compara sistemáticamente el desempeño real contra la línea base planificada, identificando desviaciones y sus causas raíz. Heagney (2012, p. 117) define el control como "the process of comparing actual performance to the plan and taking corrective action when necessary."

Justificación para el proyecto SGII:

- **Descomposición de desviaciones:** El análisis de varianza permitió desglosar la brecha de $-\$3,167$ (SV) en sus componentes: retrasos por enfermedad ($-\$600$), entregables no liberados ($-\$1,800$), y subestimación de complejidad técnica ($-\$767$). Heagney (2012, p. 119) recomienda "analyzing the root cause of variances, not just their magnitude."
 - **Umbral de acción:** Se establecieron umbrales de varianza aceptable ($CV \geq -5\%$, $SV \geq -5\%$). Al superar ambos (-31% y -27% , respectivamente), se activaron las acciones correctivas documentadas en los CR. Heagney (2012, p. 121) señala que "variances exceeding the threshold must trigger corrective action."
 - **Principio KISS:** El análisis de varianza se implementó siguiendo el principio "Keep It Simple, Stupid" recomendado por Heagney (2012, p. 118): métricas claras (CV, SV), umbrales definidos, reportes concisos, y acciones correctivas específicas.
 - **Retroalimentación continua:** Las varianzas se revisan semanalmente en las reuniones de control, permitiendo ajustes iterativos al plan. Heagney (2012, p. 122) destaca que "control must be timely to be effective — variances identified too late cannot be corrected."
-

2.2 Outputs del Proceso de Monitoreo y Control

2.2.1 Informes de Desempeño (Performance Reports)

Output	Descripción	Frecuencia	Audiencia	Contenido Clave
Weekly Status Report	Reporte semanal de avance con métricas EVA	Semanal (viernes)	Project Team, PM	EV, PV, AC, CV, SV, CPI, SPI, % completado, riesgos activos
Milestone Review Report	Reporte de cumplimiento de hitos	Al cierre de cada milestone	PM, Sponsor, Stakeholders	Cumplimiento de entregables, desviaciones, lecciones aprendidas
Earned Value Dashboard	Tablero visual de indicadores EVA	Actualización semanal, consulta on-demand	Todo el equipo	Gráficas de tendencia CPI/SPI, curva S (PV, EV, AC), proyecciones EAC
Variance Analysis Report	Análisis detallado de varianzas que exceden umbrales	Cuando una varianza excede $\pm 5\%$	PM, Tech Lead	Causa raíz, impacto en CP, acciones correctivas propuestas

2.2.2 Solicitudes de Cambio Aprobadas

Output	Descripción
Change Log	Registro maestro de las 5 solicitudes de cambio (CR-001 a CR-005), con trazabilidad completa: fecha, solicitante, descripción, impacto, recomendación, aprobador, estatus.
Change Request Forms	Formularios detallados para cada CR, procesados mediante el método de 6 pasos de Heagney (2012, pp. 132-136): registrar, evaluar, aprobar, actualizar, distribuir, monitorear.
Register of Approved Changes	Registro consolidado de cambios aprobados con su impacto acumulado en el plan del proyecto: +0 días netos en cronograma, +\$6,272 en costo, reducción controlada de alcance.

2.2.3 Actualizaciones al Plan del Proyecto

Output	Descripción
Project Schedule v2.0	Cronograma actualizado con fechas ajustadas de todos los hitos, fast-tracking documentado, crashing aplicado, buffers actualizados.
Budget Baseline v2.0	Presupuesto actualizado: contingencia consumida (\$1,750 → \$0), costos adicionales documentados (\$6,272), EAC proyectado (\$41,272).
Scope Statement v2.0	Declaración de alcance actualizada reflejando la decisión de diferir el módulo de reportes y notificaciones a post-MVP.
Risk Register Updated	Registro de riesgos actualizado: nuevo riesgo "Fast-tracking puede generar defectos de integración" (probabilidad: media, impacto: alto), riesgo "CPI < 1.0 puede disparar EAC > \$45K" (probabilidad: alta).
Network Diagram v2.0	Diagrama de red actualizado reflejando el nuevo critical path con +2 días, ruta de fast-tracking FE-BE, y slack reducido (3d → 1d).

2.2.4 Lecciones Aprendidas Preliminares

#	Lección Aprendida	Categoría	Impacto	Recomendación para Futuros Proyectos
1	La subestimación de la complejidad en la normalización de datos (3 formatos distintos de sucursales) causó un retraso de 3 días en el CP	Estimación	Alto	Incluir en la fase de discovery un análisis detallado de formatos de datos legacy antes de estimar actividades de integración
2	La acumulación de WIP (work-in-progress) —3 entregables sin liberar simultáneamente— indica que no se aplicó el principio KISS de Heagney (2012, p. 118)	Proceso	Medio	Establecer límite de WIP = 2 tareas por desarrollador desde el inicio del proyecto
3	La ausencia de 2 días de un recurso del CP generó un retraso en cascada, evidenciando que no existía un plan de respaldo para actividades críticas	Recursos	Alto	Identificar actividades del CP y designar un backup con conocimiento del contexto para cada una
4	La solicitud de adelantar el MVP (CR-003) fue viable		Medio	Definir explícitamente prioridades MoSCoW (Must,

#	Lección Aprendida	Categoría	Impacto	Recomendación para Futuros Proyectos
	gracias a que se había identificado el módulo de reportes como funcionalidad no-crítica para el startup	Scope Management		Should, Could, Won't) desde la planificación inicial
5	El presupuesto de contingencia (\$1,750, 5% del BAC) resultó insuficiente para absorber todos los cambios — se requirió recurrir a reservas de gestión	Presupuesto	Alto	Establecer contingencia mínima del 10% del BAC para proyectos con componentes de ML e integración de datos, por su inherente incertidumbre técnica
6	El fast-tracking aplicado (CR-003) incrementó el riesgo de defectos de integración — se debió establecer un plan de mitigación proactivo en lugar de reactivo	Riesgo	Medio	Todo fast-tracking debe ir acompañado de un mini risk assessment documentado antes de su implementación

SECCIÓN 3: ANÁLISIS DEL ESCENARIO

3.1 Análisis de los Cinco Eventos del Escenario

A continuación se analiza cada uno de los cinco eventos detectados durante la revisión de la Semana 4, su impacto en el triángulo PCTS (Performance, Cost, Time, Scope), y las acciones correctivas implementadas.

Evento 1: Ausencia de Recurso Clave por Enfermedad (2 Días)

Descripción del evento: La persona encargada de la actividad inicial del sprint (desarrollo del módulo de autenticación, actividad del Critical Path) se ausentó 2 días hábiles por enfermedad. La actividad quedó completamente detenida durante ese lapso.

Impacto en el triángulo PCTS:

Dimensión	Impacto	Detalle
Time	Alto	+2 días en una actividad del CP. Cada día de retraso en el CP se transmite directamente a la fecha de finalización (Heagney, 2012, p. 89).
Cost	Medio	\$600 en costo de oportunidad (recurso pagado sin producir valor). Sin costo incremental directo por ser licencia cubierta.
Scope	Bajo	Sin impacto directo en alcance. La actividad debe completarse en su totalidad.
Performance	Medio	Degradación temporal del desempeño del equipo por redistribución de carga de trabajo.

Acciones correctivas implementadas:

1. Redistribución inmediata de tareas no-críticas del recurso ausente a otro miembro del equipo.
2. Asignación de horas extra compensatorias (no pagadas adicionalmente) en la semana siguiente para recuperar 1 de los 2 días perdidos.
3. Aceptación de 1 día neto de retraso, documentado como cambio aprobado CR-001.

Resultado esperado: Recuperación de 1 día. Impacto neto: +1 día en el cronograma. Lección: se requiere un plan de respaldo (backup) para todas las actividades del CP.

Evento 2: Tres Deliverables sin Liberar

Descripción del evento: De aproximadamente 8 entregables planeados para liberación a la Semana 4, 3 permanecen sin liberar: API de autenticación (pruebas unitarias incompletas), esquema de base de datos (migraciones sin validar), y mockup de frontend (revisiones UI/UX sin cerrar). Esto representa un 37.5% de incumplimiento en entregables.

Impacto en el triángulo PCTS:

Dimensión	Impacto	Detalle
Time	Alto	+4 días estimados para completar y liberar los 3 entregables de forma escalonada.
Cost	Alto	

Dimensión	Impacto	Detalle
		+\$1,200 estimados en horas extra para QA y desarrollo durante la Semana 5.
Scope	Bajo	El alcance no se reduce; los 3 entregables son necesarios para el MVP.
Performance	Alto	La acumulación de WIP excesivo indica una falla en el sistema de control. Heagney (2012, p. 118) señala que "simplicity is the key to effective control" (principio KISS).

Acciones correctivas implementadas:

1. Limitar el WIP a máximo 2 tareas activas por desarrollador, aplicando el principio KISS de Heagney (2012, p. 118).
2. Implementar sesiones de pair programming/testing para desbloquear dependencias cruzadas entre backend y frontend.
3. Establecer daily checkpoint a las 16:00 horas específicamente para los 3 entregables críticos.
4. Reasignar temporalmente al desarrollador frontend para apoyar en testing del backend (la validación UI/UX puede esperar 1 día adicional).

Resultado esperado: Los 3 entregables se liberan de forma escalonada durante la Semana 5 (API auth: día +1; DB schema: día +2; Frontend mockup: día +4). Se absorbe el costo vía presupuesto de contingencia (\$1,200 de \$1,750 disponibles).

Evento 3: Management Solicita Adelantar Software Startup 1 Semana

Descripción del evento: Senior Management solicita adelantar la entrega del software startup funcional (MVP con módulos core: autenticación, inventario básico, dashboard) de la Semana 10 a la Semana 9. Esto implica comprimir 1 semana el cronograma del milestone más relevante del proyecto.

Impacto en el triángulo PCTS:

Dimensión	Impacto	Detalle
Time	Alto	Compresión de -7 días. Solo viable mediante fast-tracking o reducción de scope. Heagney (2012, p. 92) advierte que "fast-tracking increases risk."
Cost	Alto	

Dimensión	Impacto	Detalle
		+\$2,800 en horas extra para absorber la compresión (5 personas × 8h/semana × 2 semanas × \$35/h).
Scope	Medio	Reducción controlada: se difiere el módulo de reportes avanzados y notificaciones push a post-MVP (Semanas 10–11). Reducción de ~15% del alcance del MVP.
Performance	Medio	Riesgo de fatiga del equipo por horas extra sostenidas durante 2 semanas. Riesgo de defectos por fast-tracking en integración.

Acciones correctivas implementadas:

1. Diferir el módulo de reportes avanzados y notificaciones push a la fase post-MVP (Semana 10–11), reduciendo el alcance del startup en ~15%.
2. Aplicar fast-tracking en las actividades de integración frontend-backend: solapar 3 días de integración donde el plan original era completamente secuencial.
3. Autorizar presupuesto adicional de \$2,800 para horas extra del equipo durante 2 semanas.
4. Establecer métrica de control de calidad: máximo 3 bugs críticos en pruebas de integración como resultado del fast-tracking.

Resultado esperado: Software startup liberado en Semana 9 con funcionalidades core (auth, inventario básico, dashboard). Reportes y notificaciones en Semana 10–11. Riesgo controlado de defectos de integración.

Evento 4: Actividad Crítica Más Larga Requiere 3 Días Extra

Descripción del evento: La actividad de mayor duración en el Critical Path —"Integración del motor ML de predicción de demanda con el módulo de inventario"— requiere 3 días adicionales (de 8 a 11 días planificados). Causa raíz: complejidad subestimada en la normalización de datos históricos de ventas provenientes de 5 sucursales con 3 formatos de datos distintos.

Impacto en el triángulo PCTS:

Dimensión	Impacto	Detalle
Time	Crítico	+3 días en el CP. Por definición, cualquier retraso en el CP se transmite íntegramente a la fecha de finalización (Heagney, 2012, p. 89). De no mitigarse, el proyecto pasaría de 12 a 12.6 semanas.

Dimensión	Impacto	Detalle
Cost	Alto	+\$1,620 (\$1,200 por extensión directa + \$420 por crashing: 4h/día extra × 3 días del Tech Lead).
Scope	Bajo	Sin impacto. La actividad es esencial para el MVP y no puede reducirse.
Performance	Medio	El crashing incrementa la carga del Tech Lead, con riesgo de fatiga y error.

Acciones correctivas implementadas:

1. Reasignar al Data Engineer a tiempo completo en esta actividad (previamente estaba al 50%), duplicando la capacidad de procesamiento de datos.
2. Aplicar crashing controlado: +4 horas diarias del Tech Lead durante 3 días, recuperando 1 día del retraso.
3. Consumir 1 día del buffer de contingencia del proyecto (3 días disponibles → 2 días restantes).

Resultado esperado: Duración efectiva de la actividad: 10 días (en lugar de 11). Impacto neto en el CP: +2 días. El buffer de contingencia del proyecto se reduce de 3 a 2 días. Esta reducción del slack es crítica porque, combinada con CR-003, deja al proyecto con solo 1 día de holgura total.

Evento 5: Incremento de Costos de Materiales por Inflación (+4%)

Descripción del evento: Los costos de materiales —principalmente servicios cloud (AWS) e infraestructura de testing— experimentan un incremento del 4% debido a inflación y ajuste de precios del proveedor. El costo mensual de infraestructura cloud pasa de \$850 a \$884.

Impacto en el triángulo PCTS:

Dimensión	Impacto	Detalle
Time	Nulo	Sin impacto en el cronograma.
Cost	Medio	+\$652 totales: \$272 en infraestructura cloud (8 semanas restantes × \$34/semana) + \$380 en materiales de testing y herramientas.
Scope	Nulo	Sin impacto en el alcance.
Performance	Nulo	Sin impacto en el desempeño técnico.

Acciones correctivas implementadas:

- 1. Absorber el incremento del presupuesto de contingencia: \$652 de los \$550 restantes después de CR-002 (contingencia disponible: \$550 → \$0 tras este cambio; se requiere acceder a reservas de gestión para el faltante de \$102).
- 2. Negociar con el proveedor cloud un descuento por compromiso de uso (reserved instances) que podría reducir el impacto inflacionario del 4% al 2% (ahorro potencial: \$136).
- 3. Actualizar el budget tracker con la nueva línea base de costos de infraestructura: \$884/mes.

Resultado esperado: Si la negociación con el proveedor cloud es exitosa, el impacto neto se reduce de \$652 a \$326, preservando \$326 en contingencia. De lo contrario, se consumen los \$102 restantes de contingencia y se requiere aprobación de reservas de gestión por \$102. Heagney (2012, p. 132) enfatiza que los cambios externos deben documentarse aunque estén fuera del control del PM.

3.2 Análisis Consolidado del Escenario

3.2.1 Balance Neto del Triángulo PCTS

Dimensión	Estado Original (Semana 4)	Después de 5 Cambios	Tendencia
Performance (CPI)	0.70	Proyectado a mejorar a ~0.85 con acciones correctivas	Mejorando pero aún < 1.0
Cost (vs. BAC)	+\$3,700 (CV)	+\$6,272 (cambios acumulados)	Desfavorable
Time (vs. Baseline)	-\$3,167 (SV)	0 días netos (compensado)	Neutro (compensado)
Scope	100% planeado	~97% (1 módulo diferido)	Ligeramente reducido

3.2.2 Interacciones entre Cambios

Los cinco cambios no ocurrieron de forma aislada; sus efectos se combinaron de las siguientes maneras:

- 1. **CR-001 + CR-002 (Efecto compuesto en Schedule):** La ausencia del recurso (CR-001, +1 día) y los entregables sin liberar (CR-002, +4 días) suman

+5 días de retraso. Sin embargo, CR-003 (–7 días por fast-tracking y reducción de scope) compensa parcialmente este retraso, resultando en un cronograma neto cercano al original.

2. **CR-003 + CR-004 (Conflicto de intereses):** CR-003 exige adelantar 7 días el startup, mientras CR-004 añade 2 días netos al CP. Esto genera una presión contradictoria sobre el cronograma que solo pudo resolverse mediante una combinación de fast-tracking (CR-003), crashing (CR-004), y reducción de scope (CR-003).
3. **CR-002 + CR-004 + CR-005 (Presión acumulada en presupuesto):** Los costos adicionales de CR-002 (\$1,200), CR-004 (\$1,620), y CR-005 (\$652) suman \$3,472, que junto con CR-003 (\$2,800) totalizan \$6,272. La contingencia de \$1,750 fue insuficiente, requiriendo acceso a reservas de gestión por \$4,522.

3.2.3 Lecciones Estratégicas del Escenario

1. **Subestimación sistemática:** Los eventos 1, 2 y 4 comparten una causa raíz común: subestimación de complejidad y falta de buffers adecuados. Heagney (2012, p. 55) recomienda "padding estimates appropriately, especially for activities with high uncertainty."
 2. **Principio de control oportuno:** Los 5 eventos se detectaron gracias a la revisión de la Semana 4. Si el sistema de control hubiera sido menos frecuente (por ejemplo, quincenal), los retrasos se habrían acumulado sin posibilidad de corrección. Heagney (2012, p. 122) enfatiza que "control must be timely."
 3. **Triple constraint como sistema:** El escenario demuestra que las tres restricciones (scope, schedule, budget) no operan de forma independiente. La decisión de reducir scope (CR-003) permitió absorber presiones de schedule (CR-001, CR-002) y budget (CR-005), validando el modelo del triángulo de restricciones de Heagney (2012, p. 17).
 4. **Insuficiencia de la contingencia:** Una contingencia del 5% (\$1,750 sobre \$35,000) resultó insuficiente para un proyecto con componentes de ML e integración de datos. Proyectos futuros de complejidad similar deberían considerar contingencia $\geq 10\%$.
-

Referencias

Heagney, J. (2012). Fundamentals of Project Management (4th ed.). AMACOM.

- Capítulo 9: Control and Evaluation (pp. 115–128) — Sistema de control, principio KISS, status reviews, process reviews.
- Capítulo 10: Change Control (pp. 129–140) — Proceso de 6 pasos, triple constraint triangle, fuentes de cambio, change log.
- Capítulo 11: Earned Value Analysis (pp. 141–158) — EV, PV, AC, CV, SV, CPI, SPI, BCWS, BCWP, ACWP, EAC, TCPI.

Documento generado el 29 de junio de 2026. Versión 2.0. Aprobado por Project Manager.

Conclusiones

El proyecto SGII demuestra la importancia crítica de un proceso formal de control de cambios. Los cinco eventos de la Semana 4 pusieron a prueba la resiliencia del plan y validaron el uso de Earned Value Analysis.

1. **El EVA proporciona visibilidad temprana.** CPI 0.70 y SPI 0.73 permitieron acciones correctivas oportunas.
2. **El proceso de 6 pasos de Heagney funciona.** Cada CR fue evaluada formalmente, evitando decisiones ad-hoc.
3. **La ruta crítica es frágil.** La enfermedad del PM evidenció un punto único de falla.
4. **Factores externos gestionables.** La inflación se absorbió parcialmente con contingencia.
5. **Proyecto exitoso.** Cuatro de seis objetivos cumplidos; desviaciones en cronograma (+8.8%) y presupuesto (+12.9%) dentro de márgenes aceptables.

Bibliografía

Heagney, J. (2012). Fundamentals of Project Management (4th ed.). AMACOM.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). PMI.

Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (12th ed.). Wiley.